

30 de julio de 2026

Protocolo de Transparencia y Gobernanza de IA

Versión 2026

CAPSUS

Índice

1. Declaración Ética y Alineación Regulatoria ...	1
2. Clasificación de Riesgos según la Ley de IA de la UE.....	1
3. Implementación Técnica y Metodología.....	1
4. Gobernanza e Integridad de los Datos	2
5. Política de "Humano en el Bucle" y Anti-Caja Negra	2
6. Sostenibilidad Ambiental (IA Verde)	2
7. Rendición de Cuentas.....	2

1 Declaración Ética y Alineación Regulatoria

CAPSUS integra Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la velocidad de análisis, la precisión espacial y la claridad institucional. Nuestra estrategia de IA se basa en los principios de explicabilidad, diseño centrado en el ser humano y sostenibilidad ambiental.

Este protocolo garantiza que nuestras metodologías se alineen con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (2024) y los Principios de IA de la OCDE, proporcionando un marco transparente para clientes y partes interesadas.

2 Clasificación de Riesgos según la Ley de IA de la UE

Basado en la naturaleza de nuestros servicios de consultoría, CAPSUS clasifica sus aplicaciones de IA de la siguiente manera:

- **Sistemas de Alto Riesgo (Anexo III - Infraestructura y Servicios Esenciales):** Cuando la IA se utiliza para priorizar la reconstrucción de infraestructura dañada (por ejemplo, el proyecto MFB de Ucrania) o para gestionar servicios urbanos críticos, CAPSUS implementa estrictos controles de calidad, ya que estos sistemas pueden afectar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- **Riesgo Limitado/Mínimo:** Aplicaciones como la clasificación automatizada de imágenes satelitales para uso de suelo o PLN para el análisis de informes se rigen por las "Obligaciones de Transparencia", lo que garantiza que los usuarios sean conscientes de la interacción con la IA.

3 Implementación Técnica y Metodología

Nuestro ecosistema de IA utiliza herramientas estándar de la industria, de código abierto y basadas en la nube (como Google Earth Engine, Python/Google Colab, R y QGIS) para garantizar la reproducibilidad.

3.1 Fases Clave del Soporte de IA:

- **Fase de Diagnóstico:** Aprendizaje Profundo y Aprendizaje Automático (Random Forest, XG-Boost) para la clasificación de imágenes satelitales y el modelado del cambio de uso del suelo.
- **Análisis Institucional:** Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para analizar informes gubernamentales, identificar dependencias de inversión y extraer perspectivas políticas.
- **Modelado Predictivo:** Modelos estadísticos avanzados en Python/R para simular escenarios de adaptación climática y rutas de crecimiento urbano.
- **Difusión:** Paneles de control automatizados impulsados por IA que transforman datos complejos en evidencia accionable para los tomadores de decisiones.

4 Gobernanza e Integridad de los Datos

Para evitar el principio de “basura entra, basura sale” y garantizar resultados no discriminatorios, CAPSUS sigue un estricto ciclo de vida de los datos:

1. **Abastecimiento:** Priorizamos conjuntos de datos públicos verificados y datos satelitales de alta resolución.
2. **Mitigación de Sesgos:** Los modelos se prueban con diversas variables demográficas y geográficas para garantizar que las prioridades de reconstrucción o inversión no marginen a las poblaciones vulnerables.
3. **Soberanía de los Datos:** Nuestras herramientas no alimentan modelos comerciales internos ni de terceros. Todos los datos de los clientes permanecen dentro del entorno seguro del proyecto.

5 Política de `` Humano en el Bucle" y Anti-Caja Negra

CAPSUS rechaza la IA de “caja negra”. Nuestro marco de Uso Responsable de IA incluye:

- **Validación Humana:** Cada resultado generado por IA es revisado por nuestros consultores principales y analistas geoespaciales (por ejemplo, especialistas en planificación urbana y ciencias ambientales) antes de su entrega.
- **División de Procesos:** Descomponemos tareas complejas de IA en pasos rastreables. Este enfoque modular nos permite auditar la lógica en cada etapa y explicar por qué se emitió una recomendación específica.
- **Trazabilidad:** Todo el código y los parámetros de modelado están documentados, lo que permite a los clientes replicar los resultados mediante herramientas de código abierto.

6 Sostenibilidad Ambiental (IA Verde)

En línea con nuestra misión central como consultora de sostenibilidad, optimizamos nuestros procesos de IA para minimizar el consumo de energía:

- **Eficiencia Computacional:** Utilizamos infraestructura en la nube (Google Cloud) que opera con alta eficiencia energética y cumple con compromisos de neutralidad de carbono.
- **Optimización de Algoritmos:** Priorizamos modelos “ligeros” que proporcionan alta precisión sin el costo computacional excesivo de los sistemas sobreparametrizados.

7 Rendición de Cuentas

Esta estrategia se alinea con los objetivos de mejorar la calidad de los datos, apoyar la adaptación al cambio climático y permitir la toma de decisiones basada en evidencia. Al mantener una transparencia total, CAPSUS garantiza que la IA sirva como herramienta para el bien público, fomentando la confianza entre los gobiernos, los contratistas y los ciudadanos a quienes sirve.